UNREAL ENGINE - 1ο ΜΑΘΗΜΑ

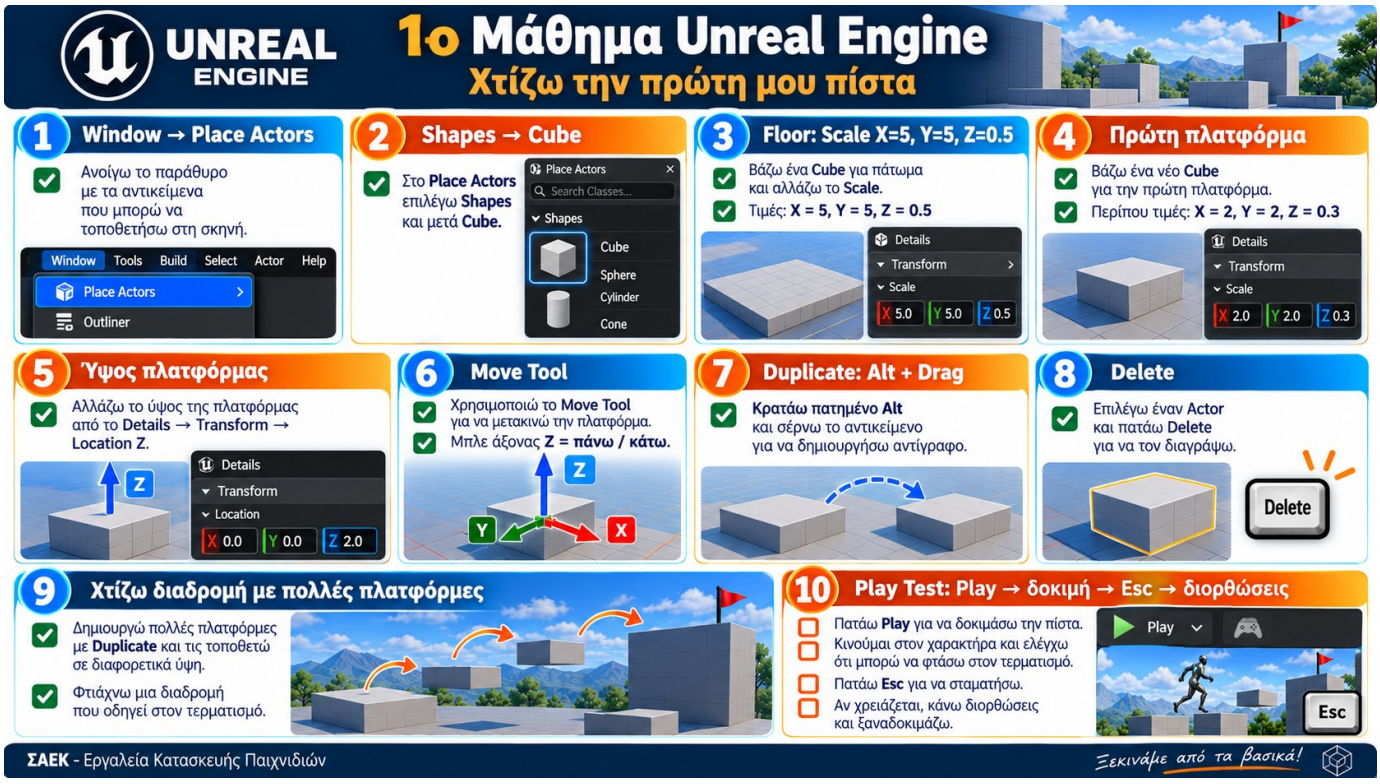
Οδηγός φοιτητών: Η πρώτη μας Platforming πίστα

Από το Floor και τις πλατφόρμες έως τη μετάβαση από Level01 σε Level02

Στόχος: να μπορείτε να ξαναφτιάξετε μόνοι σας την άσκηση του 1ου μαθήματος, βήμα-βήμα.

Τι θα φτιάξουμε

- ✓ Ένα βασικό floor και μια διαδρομή με πλατφόρμες.
- ✓ Μια τελική πλατφόρμα-στόχο με διαφορετικό material.
- ✓ Δύο levels: Level01 και Level02.
- ✓ Ένα Trigger Box που στέλνει τον παίκτη από το Level01 στο Level02.



Σύνοψη των βασικών βημάτων για την πρώτη πίστα.

Μέρος Α - Χτίζουμε την πρώτη πίστα

1 Ανοίγουμε το Place Actors

- Πηγαίνουμε Window → Place Actors.
- Από το Place Actors επιλέγουμε Shapes → Cube.

2 Φτιάχνουμε το Floor

- Σύρουμε ένα Cube στο Viewport.
- Στα Details → Transform → Scale βάζουμε X = 5, Y = 5, Z = 0.5.
- Οι συγκεκριμένες τιμές δούλεψαν στο δικό μας Third Person / Platforming project.

3 Φτιάχνουμε την πρώτη πλατφόρμα

- Προσθέτουμε νέο Cube.
- Ενδεικτικό Scale: X = 2, Y = 2, Z = 0.3.
- Για να την ανεβάσουμε, αλλάζουμε Details → Transform → Location → Z.
- Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε το Move Tool και το μπλε βέλος Z.

4 Κάνουμε Duplicate

- Επιλέγουμε την πλατφόρμα.
- Κρατάμε πατημένο Alt και κάνουμε drag σε έναν άξονα μετακίνησης.
- Έτσι δημιουργείται αντίγραφο και το μετακινούμε ταυτόχρονα.
- Στο δικό μας setup το Ctrl+W δεν λειτούργησε, οπότε χρησιμοποιούμε Alt + Drag.

5 Διαγράφουμε αντικείμενο

- Επιλέγουμε το Actor που δεν θέλουμε.
- Πατάμε Delete.

6 Χτίζουμε τη διαδρομή

- Δημιουργούμε πολλές πλατφόρμες.
- Αλλάζουμε ύψος και θέση ώστε η διαδρομή να μην είναι τελείως ευθεία.
- Κρατάμε λογικές αποστάσεις για να μπορούν να γίνουν τα άλματα.

7 Κάνουμε Play Test

- Πατάμε Play και δοκιμάζουμε όλη τη διαδρομή.
- Πατάμε Esc για επιστροφή στον Editor.
- Διορθώνουμε τις πλατφόρμες και ξαναδοκιμάζουμε.

Μέρος Β - Στόχος, Material και Levels

8 Φτιάχνουμε την τελική πλατφόρμα

- Κάνουμε Duplicate μία πλατφόρμα και τη βάζουμε στο τέλος της διαδρομής.
- Την κάνουμε λίγο μεγαλύτερη για να ξεχωρίζει ως στόχος.

9 Βάζουμε διαφορετικό Material

- Επιλέγουμε την τελική πλατφόρμα.
- Πηγαίνουμε Details → Materials → Element 0.
- Επιλέγουμε διαφορετικό material.

Προσοχή: αν θέλουμε να αλλάξουμε χρώμα μόνο για το δικό μας game, δεν πειράζουμε το αρχικό template material που χρησιμοποιείται και αλλού.

Προαιρετικό: δικό μας χρώμα στο Material Editor

- Texture Sample RGB → Multiply (A)
- Constant3Vector → το χρώμα που θέλουμε → Multiply (B)
- Multiply output → Base Color
- Προαιρετικά: Power πριν από το Multiply για πιο έντονο contrast
- Διαγραφή node: επιλογή node → Delete

10 Αποθηκεύουμε το Level01

- File → Save Current Level As...
- Αποθηκεύουμε μέσα στο Content, ιδανικά σε φάκελο Levels ή Maps.
- Δίνουμε όνομα Level01.

11 Δημιουργούμε το Level02

- Ξανά File → Save Current Level As...
- Δίνουμε όνομα Level02.
- Το Level02 ξεκινά ως αντίγραφο του Level01.
- Στη συνέχεια αλλάζουμε πλατφόρμες, ύψη, υλικά ή διαδρομή ώστε να φαίνεται διαφορετική πίστα.



Υλικά και Levels - τα σημεία που χρειάζεται να θυμόμαστε.

Μέρος Γ - Σύνδεση Level01 → Level02

12

Βάζουμε Trigger Box στο Level01

- Ανοίγουμε το Level01.
- Από Place Actors προσθέτουμε Trigger Box.
- Το τοποθετούμε πάνω ή μέσα στην τελική πλατφόρμα.

13

Ανοίγουμε το Level Blueprint

- Επιλέγουμε το Trigger Box.
- Στην επάνω toolbar ανοίγουμε το μενού Blueprints.
- Επιλέγουμε Open Level Blueprint.

14

Προσθέτουμε το Event

- Στο Level Blueprint κάνουμε δεξί κλικ σε κενό σημείο.
- Προσθέτουμε το event του TriggerBox: On Actor Begin Overlap.

15

Ανοίγουμε το Level02

- Από το λευκό execution pin του event τραβάμε γραμμή.
- Αναζητούμε Open Level.
- Επιλέγουμε Open Level (by Name).
- Στο Level Name γράφουμε ακριβώς Level02.

16

Compile - Save - Play

- Πατάμε Compile για να ελεγχθεί/μεταγλωττιστεί το Blueprint.
- Πατάμε Save.
- Επιστρέφουμε στο Level01 και πατάμε Play.
- Όταν ο παίκτης μπει στο Trigger Box, πρέπει να φορτωθεί το Level02.

Compile ≠ Play. Compile ελέγχει το Blueprint. Play τρέχει το παιχνίδι.



Η μετάβαση από το Level01 στο Level02 με Trigger Box και Level Blueprint.

Γρήγορο σκονάκι

Ενέργεια	Τι θυμάμαι
Place Actors	Window → Place Actors
Floor	Cube → Scale 5 / 5 / 0.5
Πλατφόρμα	Cube → μικρό Scale → Location Z
Duplicate	Alt + Drag
Delete	Επιλογή Actor ή node → Delete
Play Test	Play → δοκιμή → Esc → διορθώσεις
Level01 / Level02	File → Save Current Level As...
Μετάβαση	Trigger Box → Begin Overlap → Open Level (Level02)
Blueprint	Compile → Save → Play

Τελικός στόχος: να μπορείτε να δημιουργήσετε μια μικρή platforming πίστα με δύο levels και λειτουργική μετάβαση ανάμεσά τους.